Bac Pro CIEL - Travaux Pratiques

Affichage de nombres binaires à l'aide de LEDs

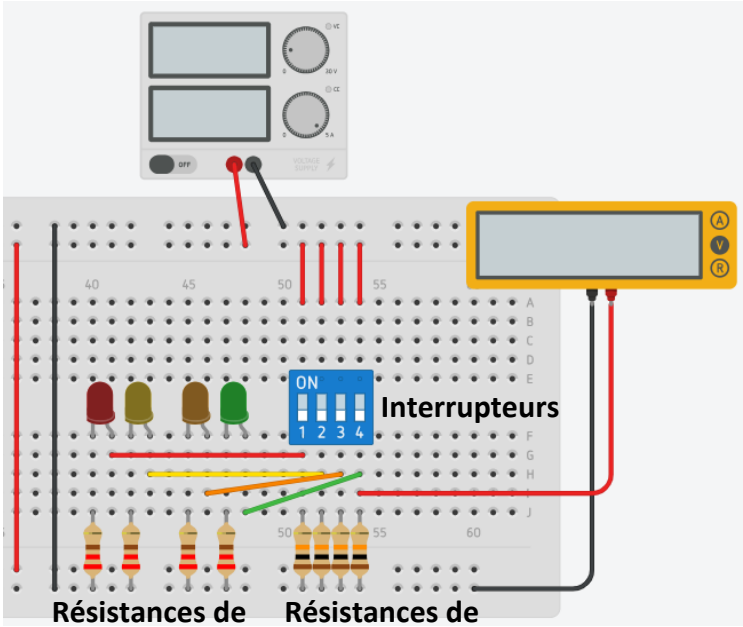
Pôle d'activités	Réalisation et maintenance de produits électroniques
Activités professionnelles	E1 : Etude et conception de produits électroniques E2 : Tests et essais
Compétences	C04 : Analyser une structure matérielle et logicielle C07 : Réaliser des maquettes et prototypes
Connaissances associées	Structures électroniques matérielles (analogiques et numériques) Connaissances en électronique analogique Anglais technique Technologies de boîtiers de composants (CMS, traversant, connectiques) Procédés de prototypage

Critères d'évaluation

Compétences visées				
C04 : Analyser une structure matérielle et logicielle				
Les informations nécessaires sont extraites des documents réglementaires et/ou constructeurs				
Les indicateurs de fonctionnement sont interprétés				
Les fiches de test ou d'intervention sont renseignées				
Le travail est préparé de façon à satisfaire les exigences de qualité, d'efficacité et d'échéancier				
Le calme est conservé de façon constante dans des situations particulières, tout en persévérant dans la tâche jusqu'à l'atteinte du résultat sans se décourager				
C07 : Réaliser des maquettes et prototypes				
Le placement et routage sont conformes au cahier des charges				
Le PCB est réalisé, contrôlé et conforme aux IPC (tolérances mécaniques, finition de surface, propreté, ESD etc.)				
Le brasage de la carte est conforme à la nomenclature et aux IPC				
L'effort nécessaire est fourni afin de terminer et de réussir le travail demandé				
Les exigences du cahier des charges sont respectées				
Les tests sont effectués – Les résultats attendus sont vérifiés				
La procédure de test est respectée				

Contexte Professionnel

Dans le cadre de votre travail de technicien au sein de l'entreprise Nortel Télécom à Massy-Palaiseau en région parisienne, vous devez construire un circuit permettant l'affichage d'un nombre de 4 bits en utilisant de simples LEDs de couleurs différentes. Le schéma de ce circuit est indiqué ci-dessous.



Travail à réaliser

Votre mission est de réaliser le prototype du schéma ci-dessus et ensuite de le tester pour toutes les configurations possibles des interrupteurs.

Pourquoi utilise-t-on des résistances de « pull-down » ? Quelle valeur doit-on leur donner ?

Pourquoi utilise-t-on des résistances de protection des LEDs ? Quelle valeur doit-on leur donner ?